Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 07.02.2023 Version: 14.1
Datum vorherige Version: 16.12.2022 Vorherige Version: 14.0
Datum / Erste Version: 19.08.2002
Produkt: **Ammoniumcarbonat Food Grade (E503i)**
(ID Nr. 30042216/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 09.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Ammoniumcarbonat Food Grade (E503i)

UFI: 6QCP-10MC-N006-VXEY

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Lebensmittelzusatzstoff(e)
Geeigneter Verwendungszweck: Lebensmittelzusatzstoff(e), Rohstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Monomers

Telefon: +49 621 60 42737
E-Mailadresse: pss.monomers@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und

Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Augenschutz tragen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P301 + P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330	Mund ausspülen

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Ammoniumcarbamat, Ammoniumhydrogencarbonat

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut (Staub).

Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis:Ammoniumcarbamat, AmmoniumhydrogencarbonatH2CO3 . x NH3
CAS: 10361-29-2 EINECS: 233-786-0

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Ammoniumcarbamat

Gehalt (W/W): 50 % CAS-Nummer: 1111-78-0 EG-Nummer: 214-185-2 REACH Registriernummer: 01-2119493982-22	Acute Tox. 4 (oral) Eye Dam./Irrit. 1 H318, H302

Ammoniumhydrogencarbonat

Gehalt (W/W): 50 % CAS-Nummer: 1066-33-7 EG-Nummer: 213-911-5 REACH Registriernummer: 01-2119486970-26	Acute Tox. 4 (oral) H302

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:
Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten: Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Überexposition kann verursachen:, Erbrechen, Atemnot, Brechreiz, Husten

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten: Lungenödemprophylaxe. Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt, zur Lungenödemprophylaxe: Corticosteroid-Dosieraerosol.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Ammoniak, wasserfrei, Kohlenstoffdioxid
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Atemschutz erforderlich. Beim Entleeren oder Reinigen von Verarbeitungsmaschinen für geeignete Absaugung/ Entlüftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei Resten: Mechanisch aufnehmen.

Staubentwicklung vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Beim Umfüllen größerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz. Für geeignete Absaugung/Entlüftung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Staubbildung vermeiden.

Brand- und Explosionsschutz:
Kühl lagern, Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Nitriten und alkalischen Stoffen. Nur mit Lebensmitteln oder Lebensmittelzusatzstoffen zusammenlagern und befördern. Trennung von Aromastoffen.
Nicht zusammenlagern mit: Natriumnitrat, Natriumnitrit

Geeignete Materialien für Behälter: Aluminium, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Glas, Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Edelstahl 1.4541, Edelstahl 1.4571, emailliert, gummiert
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter trocken halten.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (13) Nicht brennbare Feststoffe

Lagerstabilität:
Lagertemperatur: < 30 °C
Die angegebene Lagertemperatur ist zu beachten.

Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen:30 °C
Die Eigenschaften des Produktes können sich verändern, wenn der Stoff/das Produkt oberhalb der angezeigten Temperatur über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Es sind keine substanzspezifischen Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

Bestandteile mit PNEC

1111-78-0: Ammoniumcarbamat

Süßwasser: 0,418 mg/l
Meerwasser: 0,0418 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,37 mg/l
Sediment (Süßwasser): 1,89 mg/kg
Sediment (Meerwasser): 0,189 mg/kg
Boden: 0,133 mg/kg
Kläranlage: 10 mg/l

1066-33-7: Ammoniumhydrogencarbonat

Süßwasser: 0,37 mg/l
Meerwasser: 0,037 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,63 mg/l
Sediment (Süßwasser): 0,1332 mg/kg
Sediment (Meerwasser): 0,01332 mg/kg
Boden: 74,9 mg/kg
Kläranlage: 1347 mg/l

Bestandteile mit DNEL

1111-78-0: Ammoniumcarbamat

Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 14,1 mg/kg
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 49,8 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 7,1 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 12,3 mg/m3

1066-33-7: Ammoniumhydrogencarbonat

Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 62,5 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 57 mg/kg
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 160,7 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 13,33 mg/m3
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 143,91 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 34,2 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Partikelfilter mit niedrigem Rückhaltevermögen für feste Partikel (z.B. EN 143 oder 149, Typ P1 oder FFP1)
Geeigneter Atemschutz bei höheren Konzentrationen oder längerer Einwirkung:
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und Einwirkung auswählen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Staub nicht einatmen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest
Form:	kristallin, Pulver
Farbe:	weiß
Geruch:	stark, nach Ammoniak
Geruchschwelle:	Keine Daten vorhanden., nicht bestimmt
Schmelzpunkt:	nicht anwendbar Der Stoff/ das Produkt zersetzt sich.
Siedebereich:	Studie aus technischen Gründen nicht möglich., Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.

Entzündlichkeit:	nicht leicht entzündlich, nicht entzündbar, nicht selbstentzündlich	(Verordnung 440/2008/EG, A.10)
Untere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Zündtemperatur:	Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.	
Thermische Zersetzung:	> 59 °C (interne Methode) Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.	
pH-Wert:	9 (100 g/l, 20 °C)	(pH Meter)
Viskosität, kinematisch:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Viskosität, dynamisch:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Wasserlöslichkeit:	320 g/l (20 °C)	(interne Methode)
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	-2,4 - -0,47	
Dampfdruck:	69 mbar (20 °C) Literaturangabe. 188 mbar (30 °C) Literaturangabe.	
Dichte:	ca. 1,6 g/cm3 (20 °C)	(OECD-Richtlinie 109)

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung:	300 - 400 µm	(D50, gemessen)

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte:	780 - 830 kg/m3	(sonstige)
Verdampfungsgeschwindigkeit:	vernachlässigbar, Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.	

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion. Reaktionen mit Nitriten. Reaktionen mit Nitraten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze vermeiden. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Basen

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Ammoniak, wasserfrei, Kohlenstoffdioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 1.800 - < 2.150 mg/kg (BASF-Test)

LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg
Es wurde keine Mortalität beobachtet.

Angaben zu: Ammoniumhydrogencarbonat
Experimentelle/berechnete Daten:
LC50 Ratte (inhalativ): > 4,74 mg/l 4,5 h (sonstige)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Geprüft wurde ein Aerosol.

Angaben zu: Ammoniumcarbamat
Experimentelle/berechnete Daten:
LC50 Ratte (inhalativ): 6,6 mg/l 4 h (OECD-Richtlinie 403)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Produkt nicht geprüft: Wert errechnet anhand der Komponentendaten.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
Wirkt nicht reizend an der Haut. Reizend bei Augenkontakt.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Reizend. (OECD-Richtlinie 405)

Angaben zu: Ammoniumcarbamat
Beurteilung Reizwirkung:
Kann die Augen ernsthaft schädigen. Wirkt nicht reizend an der Haut.

Angaben zu: Ammoniumhydrogencarbonat
Beurteilung Reizwirkung:
Wirkt nicht reizend an den Augen. Wirkt nicht reizend an der Haut. Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Aufgrund der chemischen Struktur besteht kein Verdacht auf eine sensibilisierende Wirkung.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:
Zur erbgutverändernden Wirkung sind keine Daten vorhanden. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Angaben zu: Ammoniumhydrogencarbonat
Beurteilung Mutagenität:
Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte an Säugerzellkulturen keine erbgutverändernden Eigenschaften.

Angaben zu: Ammoniumcarbamat
Beurteilung Mutagenität:
Die Mutagenitätstests geben keine Hinweise auf ein gentoxisches Potenzial. Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Kanzerogenität

Angaben zu: Ammoniumhydrogencarbonat
Beurteilung Kanzerogenität:
Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Angaben zu: Ammoniumcarbamat
Beurteilung Kanzerogenität:
Zeigte in Tierversuchen keine karzinogenen Effekte. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Reproduktionstoxizität

Angaben zu: Ammoniumhydrogencarbonat
Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Angaben zu: Ammoniumcarbamat
Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut schädlich für Wasserorganismen.
Akut schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 61 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Durchfluss.)
Literaturangabe.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 63,7 mg/l, Daphnia magna (OECD-Richtlinie 202, Teil 1, statisch)
Nominalkonzentration.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 75,9 mg/l (Biomasse), Desmodesmus subspicatus (DIN 38412 Teil 9, statisch)

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC20 (0,5 h) 1.000 mg/l, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert (OECD-Richtlinie 209, aquatisch)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar. Kann durch Mikroorganismen zu Nitrat oxidiert, aber auch zu Stickstoff reduziert werden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) erfüllt.

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verwendung in der Landwirtschaft prüfen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

RID

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar

Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Lufttransport

IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Weitere Angaben
Länderspezifische Besonderheiten der Transportvorschriften sind zu beachten und den jeweiligen Transportpapieren zu entnehmen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Störfallverordnung (Deutschland):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (1) Schwach wassergefährdend. Kenn-Nr.: 3440

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Eye Dam./Irrit. 2A
Acute Tox. 4 (oral)
Aquatic Acute 3

Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werden.

Acute Tox.	Akute Toxizität
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt

angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.